

ÖDEV 02

- *) Ödevlerinizi SADECE "pdf" dosyası olarak yükleyiniz.
- *) CEVAPLARINIZI SORU KAĞIDI ÜZERİNE YAZMAYINIZ. CEVAPLARINIZ İÇİN AYRI BİR BELGE DÜZENLEYİNİZ.
- *) CEVAP KAĞITLARINIZIN ÜZERİNE AD SOYAD ÖĞRENCİ NUMARASI YAZINIZ.
- *) CEVAPLARINIZ TEK BİR PDF DOSYASI OLSUN. DİĞER FORMATLAR DEĞERLENDİRME DIŞIDIR.
- *) CLASSROOM daki örnek cevap kağıdını kullanınız.

SORULAR

1. Kütlesi m olan bir helikopter dikey olarak havalanıyor. Üzerine etki eden kuvvetler yalnızca yerçekimi kuvveti ve pervane kanatlarının yukarı doğru ittiği hava kuvveti F_{air} 'dir.

- (a) Eğer helikopter $t = 0$ anında havalanıyorsa, t anındaki dikey hızını bulunuz.
- (b) (a) kısmından elde ettiğiniz denkleme sayısal değerleri yerleştiriniz: $m = 2300$ kg, $F_{\text{air}} = 27000$ N ve $t = 4.0$ s.

2. 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda, erkekler yüksek atlamada en iyi derece 2.18 m idi. Dört yıl sonra Meksiko'daki Olimpiyatlarda aynı branşta altın madalya 2.24 m atlayan sporcunun oldu. Meksiko şehrinin rakımı 2400 m olduğu için, oradaki yerçekimi ivmesi Tokyo'dakinden yaklaşık 0.01 m/s^2 daha düşüktür. Bir yüksek atlayıcının kütlesinin 72 kg olduğunu varsayalım.

- (a) İki konumdaki kütlesini ve ağırlığını karşılaştırınız.
- (b) Sporcunun her iki konumda da aynı ilk dikey hızla zıplayabildiğini ve diğer tüm koşulların aynı olduğunu varsayınız (sadece yerçekimi farklı). Meksiko'da ne kadar daha yükseğe zıplayabilir?

(Aslında 1964 ile 1968 yılları arasındaki büyük farkın nedeni "Fosbury Flop" tekniğinin ortaya çıkmasıdır.)

3. Bir araba düz bir yolda ileri doğru ivmelenmektedir. Yolun arabanın tekerleklerine uyguladığı ileri itme kuvveti sabit olup 3.0 kN'dur. Arabanın kütlesi 1000 kg ise, aracın hızı 20 m/s'den 50 m/s'ye çıkması ne kadar sürer?

4. Bazı bahçe makasları bir çift makas gibidir: Keskin bir bıçak diğerrinin yanından geçerek kesme işlemini yapar. Ancak “örs tipi” (anvil type) makaslarda, keskin bıçak diğerrinin yanından geçmek yerine düz bir yüzeye doğru bastırır. Bir bahçecilik kitabına göre, fiziksel olarak çok güçlü olmayan kişiler için örs tipi makaslar sert dalları kesmeyi kolaylaştırabilir, çünkü kuvveti tek bir tarafa yoğunlaştırır.

Bu iddiayı Newton yasalarına göre değerlendiriniz. [*İpucu: Dal üzerine etki eden kuvvetleri ve dalın hareketini dikkate alınız.*]